

Problem Description: Ram has provide inputs two numbers 'p' and 'q' to Sakthi. He wants to creates a matrix of size $p \times q$ (p rows and q columns) in which every elements is either Y or O. The Ys and Os must be filled alternatively, the matrix should have outermost rectangle of Ys, then a rectangle of Os, then a rectangle of Ys, and so on..

Constraints:

$1 \leq p, q \leq 1000$

Input Format:

Input lines must be how many rows and columns in that matrix, also values must be separate space.

Output Format:

Print the output in a separate lines.

▼ Logical Test Cases

Test Case 1

INPUT (STDIN)

6 7

Test Case 2

INPUT (STDIN)

5 8

EXPECTED OUTPUT

```
Y Y Y Y Y Y Y
Y 0 0 0 0 0 Y
Y 0 Y Y Y 0 Y
Y 0 Y Y Y 0 Y
Y 0 0 0 0 0 Y
Y Y Y Y Y Y Y
```

EXPECTED OUTPUT

```
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y 0 0 0 0 0 0 Y
Y 0 Y Y Y Y 0 Y
Y 0 0 0 0 0 0 Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
```

✓ Mandatory Test Cases

Test Case 1

KEYWORD

```
while(top<=bottom &&
right>=left)
```

✓ Complexity Test Cases

Test Case 1

CYCLOMATIC COMPLEXITY

12

Test Case 2

TOKEN COUNT

290

Test Case 3

NLOC

52

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int rows, cols;
5     if (scanf("%d %d", &rows, &cols) != 2) return 0;
6     char arr[rows][cols];
7     int left = 0, right = cols - 1, top = 0, bottom = rows - 1;
8     int count = 0;
9     while (top <= bottom && right >= left) {
10         char c = (count % 2 == 0) ? 'Y' : '0';
11         for (int i = left; i <= right; i++) {
12             arr[top][i] = c;
13         }
14         top++;
15         for (int i = top; i <= bottom; i++) {
16             arr[i][right] = c;
17         }
18         right--;
19         if (top <= bottom) {
20             for (int i = right; i >= left; i--) {
21                 arr[bottom][i] = c;
22             }
23             bottom--;
24         }
25         if (left <= right) {
```

```
26         for (int i = bottom; i >= top; i--) {
27             arr[i][left] = c;
28         }
29         left++;
30     }
31     count++;
32 }
33 for (int i = 0; i < rows; i++) {
```

```
34     for (int j = 0; j < cols; j++) {
35         printf("%c ", arr[i][j]);
36     }
37     printf("\n");
38 }
39 return 0;
40}
41
```

C:\Users\CH.SC.U4CSE25225\Desktop\DSA Lab>type t1.txt

6 7

C:\Users\CH.SC.U4CSE25225\Desktop\DSA Lab>Array2.exe

Y Y Y Y Y Y Y

Y 0 0 0 0 0 Y

Y 0 Y Y Y 0 Y

Y 0 Y Y Y 0 Y

Y 0 0 0 0 0 Y

Y Y Y Y Y Y Y

C:\Users\CH.SC.U4CSE25225\Desktop\DSA Lab>

C:\Users\CH.SC.U4CSE25225\Desktop\DSA Lab>type t2.txt

5 8

C:\Users\CH.SC.U4CSE25225\Desktop\DSA Lab>Array2.exe

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y 0 0 0 0 0 0 Y

Y 0 Y Y Y Y 0 Y

Y 0 0 0 0 0 0 Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

C:\Users\CH.SC.U4CSE25225\Desktop\DSA Lab>